VISIO - Visão Inteligente para Sensores Iot

PLATAFORMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SENSORES IOT

EMILY MAIARA
FERNANDA AMARAL
GUILHERME STACONI
ISABELA TESSARIN
LORRANA GENEROSO
MATHEUS NERI
SOPHIA PERON

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
17/03/2026

SENAI

HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTORES
27/01/2026	1.0	• CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO • IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS • PROBLEMA DE NEGÓCIO • ESCOPO DO PROJETO • OBJETIVOS • PÚBLICO-ALVO • NOME DO PROJETO • IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON
03/02/2026	1.1	• DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS WEB, MOBILE E IOT • DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO FRONT-END E BACK-END • DISPOSITIVOS IOT QUE SERÃO APLICADOS • LEVANTAMENTO DE MATERIAIS • DEFINIÇÃO DO TEMPLATE FRONT-END • DEFINIÇÃO DAS SPRINTS	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON
10/02/2026	1.2	• REVISÃO E REFINAMENTO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS • DESENVOLVIMENTO DO SPRINT 1 DE DESENVOLVIMENTO WEB • CRIAÇÃO DO KANBAN DO PROJETO COM TODAS AS TAREFAS FINALIZADAS E AS NOVAS	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON
10/02/2026	2.0	• REVISÃO DO DOCUMENTO	ISABELA TESSARIN GABRIEL EVARISTO LUIS OTAVIO
24/02/2026	2.1	• CORREÇÃO DO DOCUMENTO • CRIAÇÃO DO MODELO-ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) DO BANCO DE DADOS • SPRINT 1 DE DESENVOLVIMENTO WEB • SPRINT 1 DE MOBILE • SPRINT 1 DE IOT	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON
02/03/2026	2.2	CRIAÇÃO DO MER CRIAÇÃO DO DER CRIAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE WEB DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE MOBILE	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO

		DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE IOT	MATHEUS NERI SOPHIA PERON
10/03/2026	2.3	CORREÇÃO DO MER CORREÇÃO DO DER CRIAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS FÍSICO DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE WEB DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE MOBILE DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE IOT	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON
17/3/2026	2.4	FINALIZAÇÃO DO MER FINALIZAÇÃO DO DER FINALIZAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS FÍSICO DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE WEB DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE MOBILE DESENVOLVIMENTO DA SPRINT 1 DE IOT	EMILY MAYARA FERNANDA AMARAL GUILHERME STACONI ISABELA TESSARIN LORRANA GENEROSO MATHEUS NERI SOPHIA PERON

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
ANALISTA DE SISTEMAS E DESIGNER	GUILHERME STACONI LORRANA GENEROSO SOPHIA PERON	guilherme.s.santos53@aluno.senai.br lorrana.generoso@aluno.senai.br sophia.peron@aluno.senai.br
PROGRAMADOR BACK-END	FERNANDA AMARAL EMILY MAYARA (S.M)	fernanda.s.amaral6@aluno.senai.br emily.m.silva19@aluno.senai.br
PROGRAMADOR FULL-STACK	ISABELA TESSARIN (P.O) MATHEUS NERI	isabela.tessarin@aluno.senai.br MATHEUS HENRIQUE NERI FERREIRA

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Em ambientes educacionais os alunos têm dificuldade em identificar sensores IOT e como eles funcionam na prática. Para resolver esse problema, será utilizado uma câmera, que será capaz de detectar IOT's, ajudando os alunos a reconhecer esses dispositivos, compreender sua função e aprender sobre.
Assim, os estudantes conseguem visualizar o fundamento do IOT de forma prática, facilitando o aprendizado e aproximando a teoria com a realidade.

ESCOPO DO PROJETO:

1. Visão Geral

A plataforma será uma solução digital voltada à identificação e apoio na escolha de sensores IoT, atendendo o setor educacional, promovendo conhecimento técnico, padronização e tomada de decisão eficiente.

2. Funcionalidades Principais

- Identificação dos sensores;
- Descrição dos sensores;
- Comparação entre sensores;
- Casos de uso educacionais;
- Interface intuitiva;

3. Diferenciais da Plataforma

- Conteúdo didático e técnico no mesmo ambiente;
- Apoio à decisão na escolha do sensor adequado;
- Facilidade de uso e aprendizado rápido;

6. Limitações do Escopo

- Plataforma focada em identificação e apoio técnico;

7. Resultados Esperados

- Facilitar a identificação e escolha de sensores IoT;
- Apoiar o ensino e a capacitação técnica;
- Promover a disseminação do conhecimento em IoT;

OBJETIVOS:

Desenvolver uma plataforma que exiba e centralize informações sobre sensores IoT, facilitando sua identificação, comparação e aplicação, contribuindo para a capacitação educacional e disseminação de conhecimentos IOT.

PÚBLICO-ALVO:

1. **Instituições de Ensino e Cursos Técnicos**

Neste segmento, o software atua como uma ferramenta pedagógica essencial para o estudo de hardware.

2. **Alunos**

Os alunos serão o principal público-alvo, fazendo uso para adquirir conhecimentos sobre IOT's.

STAKEHOLDERS:

- **Instituições de Ensino e Cursos Técnicos:** Utilizam o software em aulas práticas para identificação lógica de sensores e estudo de hardware sem desmontagem física;
- **Instrutores e Professores:** Responsáveis por aplicar a plataforma em treinamentos de bancada e atividades didáticas;
- **Alunos:** Principais interessados, que irão fazer uso do sistema para conhecimento próprio.

NOME DO PROJETO:

VISIO - Visão Inteligente para Sensores Iot.

ESCOLHA DA LOGO DO PROJETO:

Nós escolhemos esse logotipo por apresentar um visual simples e profissional, com forte aspecto tecnológico, além de ser de fácil memorização, o que contribui para a identificação e reconhecimento do sistema pelos usuários.

SENAI

LOGO:

IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO:

TIPOGRAFIA:

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS WEB (USUÁRIO):

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;

- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Logar como Administrador” (se for Administrador o sistema irá levá-lo para o site do Administrador);
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Recuperação de Senha

O sistema deverá conter uma Tela de Recuperação de Senha, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Recuperar Senha”;
- Rodapé;
- Campo para inserção do e-mail cadastrado;
- Botão “Enviar Nova Senha”;
- Botão “Voltar”, que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro;

O sistema deverá enviar uma nova senha para o e-mail informado, caso esteja cadastrado.

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF03 - Tela de Logar como Administrador

O sistema deverá conter uma Tela de Logar como administrador, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Rodapé;
- Título “Login como Administrador”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Telefone;
- Campo do CNPJ;
- Botão “Voltar”, que redireciona para a tela de Login e Cadastro;
- Botão “Entrar”;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF04 - Tela de Criar Conta

O sistema deverá conter uma Tela de Criar Conta, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Criar Conta”;
- Rodapé;
- Campo de inserção de Cpf;
- Campo para inserção de e-mail;
- Campo para inserção de telefone;
- Campo para Data de Nascimento;
- Campo para criação de senha;
- Campo para confirmação de senha;
- Botão “Criar Conta”;
- Botão “Voltar” (para retornar a Tela de Login e Cadastro);

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial caso os campos “Criar Senha” e “Confirmar Senha” estejam preenchidos de forma idêntica.

RF05 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;
  - Tela Inicial;
  - Tela de Sensores;
  - Tela de Identificação de Sensor;
  - Tela de Exercícios;
  - Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.

O sistema deverá permitir que o usuário acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

RF06 - Tela de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar imagens ilustrativas de cada sensor;
- Disponibilizar um botão “Detalhes” para cada sensor;

Ao clicar em “Detalhes”, o sistema deverá exibir:

- Breve descrição do sensor;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;
- Circuito;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF07 - Tela de Identificação de Sensor

O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de identificação de sensores por meio de inteligência artificial. Deverá apresentar uma Tela de Identificação de Sensor acessada por meio do Menu. Essa tela deverá conter:

- Um botão com ícone de câmera;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas;

Ao clicar no botão de câmera, o sistema deverá:

- Ativar a webcam;
- Exibir a imagem da câmera em tempo real na tela;

Após a identificação do sensor, o sistema deverá exibir na mesma tela, abaixo da câmera:

- Nome do sensor;
- Breve descrição;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;

RF08 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF09 - Tela Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Descrição da Pergunta;
- Descrição da Resposta;
- Botão “Mostrar Resposta”;
- Botão “Ocultar Resposta”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

A tela deverá exibir os exercícios e suas respostas;

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS WEB (USUÁRIO):

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas usuários autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF03** - O sistema deverá realizar a identificação do sensor e exibir seus detalhes em até 3 segundos após a leitura realizada pela webcam;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome;
- **RNF05** - O sistema deverá solicitar autorização do usuário para utilização da webcam, respeitando as políticas de segurança do navegador;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF09** - O sistema deverá exibir mensagem clara e objetiva caso o sensor não seja identificado ou não esteja cadastrado;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;
- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;
- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS WEB (ADMINISTRADOR):

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;
- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Logar como Administrador” (se for Administrador o sistema irá levá-lo para o site do Administrador);
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Logar como Administrador

O sistema deverá conter uma Tela de Logar como administrador, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Rodapé;
- Título “Login como Administrador”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Telefone;
- Campo do CNPJ;
- Botão “Voltar”, que redireciona para a tela de Login e Cadastro;
- Botão “Entrar”;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF03 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;

- Tela Inicial;

Tela Gerenciar Sensores;
Tela Gerenciar Exercícios;

- Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.
- Botão “Editar”;
- Botão “Salvar Alterações”;

O sistema deverá permitir que o administrador acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

O sistema deverá permitir que o Administrador edite as informações da tela para casos de alterações.

RF04 - Tela de Gerenciador de Usuários

O sistema deverá conter uma Tela de Gerenciador de Usuários que apresentará uma listagem de todos os usuários e cartões cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os usuários cadastrados;
- Exibir email dos usuários;
- Exibir os cartões cadastrados;
- Botão de adicionar cartão;
- Botão de remover cartão;
- Botão “Salvar alterações”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos cartões e deverá permitir a exclusão de cartões cadastrados.

RF05 - Tela de Gerenciador de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Gerenciador de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar botão “Adicionar sensor”;
- Apresentar botão “Remover sensor”;
- Apresentar botão “Editar”;
- Apresentar botão “Salvar alterações”;
- Exibir as informações dos sensores;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos sensores IoT, a edição das informações de um sensor cadastrado e deverá permitir a exclusão de sensores cadastrados.

RF06 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.
- Botão “Editar”;
- Botão “Salvar alterações”;

O sistema deverá permitir que o Administrador edite as informações da tela para casos de alterações.

RF07 - Tela Gerenciador de Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Botão “Adicionar questão”;
- Botão “Remover questão”;
- Botão “Editar” para as perguntas;
- Botão “Editar” para as respostas;
- Botão “Salvar alterações”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

O sistema deverá permitir o cadastro de novos exercícios, a edição das informações de exercícios cadastrados, a exclusão de exercícios cadastrados e deverá registrar no banco de dados as alterações realizadas pelo administrador nos exercícios.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS WEB (ADMINISTRADOR):

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas administradores autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF03** - O sistema deverá exigir autenticação por login e senha para acesso à área administrativa;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Google Chrome;

- **RNF05** - O sistema deverá solicitar autorização do administrador para utilização da webcam, respeitando as políticas de segurança do navegador;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF09** - O sistema deverá exibir mensagem clara e objetiva caso o sensor não seja identificado ou não esteja cadastrado;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;
- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;
- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados;
- **RNF14** – O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades administrativas apenas a usuários com perfil de Administrador.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS MOBILE:

RF01 - Tela de Login e Cadastro

O sistema deverá exibir uma Tela de Login e Cadastro, acessada ao iniciar o sistema. Essa tela deverá conter:

- Rodapé;
- Título “Login e Cadastro”;
- Campo “Email”;
- Campo “Senha”;
- Campo do Cartão;
- Botão “Entrar”;
- Botão “Criar Conta”, que redirecionará para a Tela de Criar Conta;
- Botão “Esqueci a Senha”, que redirecionará para a Tela de Recuperação de Senha;

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF02 - Tela de Recuperação de Senha

O sistema deverá conter uma Tela de Recuperação de Senha, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Recuperar Senha”;
- Rodapé;
- Campo para inserção do e-mail cadastrado;
- Botão “Enviar Nova Senha”;
- Botão “Voltar”, que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro;

O sistema deverá enviar uma nova senha para o e-mail informado, caso esteja cadastrado.

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial após autenticação válida.

RF04 - Tela de Criar Conta

O sistema deverá conter uma Tela de Criar Conta, acessada por meio da Tela de Login e Cadastro. Essa tela deverá exibir:

- Título “Criar Conta”;
- Rodapé;
- Campo de inserção de Cpf;
- Campo para inserção de e-mail;
- Campo para inserção de telefone;
- Campo para Data de Nascimento;
- Campo para criação de senha;
- Campo para confirmação de senha;
- Botão “Criar Conta”;
- Botão “Voltar” (para retornar a Tela de Login e Cadastro);

O sistema deverá redirecionar o usuário para a Tela Inicial caso os campos “Criar Senha” e “Confirmar Senha” estejam preenchidos de forma idêntica.

RF05 - Tela Inicial

O sistema deverá exibir uma Tela Inicial após o cadastro ou login do usuário. Essa tela deverá conter:

- Logo do projeto;
- Texto de apresentação;
- Imagens relacionadas ao projeto;
- Rodapé;
- Menu de navegação contendo atalhos para:
  - Tela Sobre Nós;

- Tela Inicial;

Tela de Sensores;
Tela de Identificação de Sensor;

- Tela de Exercícios;
- Botão de Logout (“Sair”), que redirecionará o usuário para a Tela de Login e Cadastro.

O sistema deverá permitir que o usuário acesse cada módulo ao selecionar a opção correspondente no menu.

RF06 - Tela de Sensores

O sistema deverá conter uma Tela de Sensores que apresentará uma listagem de todos os sensores IoT cadastrados no sistema, acessada por meio do Menu, essa tela deverá:

- Exibir os principais tipos de sensores utilizados no meio acadêmico;
- Apresentar imagens ilustrativas de cada sensor;
- Disponibilizar um botão “Detalhes” para cada sensor;

Ao clicar em “Detalhes”, o sistema deverá exibir:

- Breve descrição do sensor;
- O que ele detecta;
- Vantagens;
- Desvantagens;
- Circuito;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF08 - Tela Sobre Nós

O sistema deverá conter uma Tela Sobre Nós acessada por meio do Menu. Essa tela deverá exibir:

- Objetivo do sistema;
- Informações de contato dos integrantes do grupo;
- Rodapé;
- Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

RF09 - Tela Exercícios

O sistema irá conter uma Tela de Exercícios que irá apresentar uma listagem de exercícios de fixação sobre sensores IOT. O sistema deverá exibir, para cada exercício, as seguintes informações:

- Questão;
- Nível de dificuldade;
- Resposta correta.
- Descrição da Pergunta;

- Descrição da Resposta;
- Botão “Mostrar Resposta”;
- Botão “Ocultar Resposta”;

A tela também deverá conter rodapé e Menu com atalhos para as demais páginas do sistema.

A tela deverá exibir os exercícios e suas respostas;

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS MOBILE:

- **RNF01** - O sistema deverá garantir que apenas usuários autenticados possam acessar as telas internas (Tela Inicial, Tela de Sensores, Tela de Identificação de Sensor e Tela Sobre Nós), impedindo o acesso direto por meio de URL sem login prévio;
- **RNF02** - O sistema deverá armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, garantindo a segurança das informações cadastradas;
- **RNF04** - O sistema deverá funcionar corretamente;
- **RNF06** - O sistema deverá estar disponível para acesso enquanto o servidor estiver ativo, garantindo funcionamento contínuo durante seu uso;
- **RNF07** - O sistema deverá manter padronização visual em todas as telas, incluindo uso consistente de cores, fontes, menu e rodapé;
- **RNF08 -** O sistema deverá possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que o usuário identifique sensores sem necessidade de treinamento prévio;
- **RNF10** - O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e estruturada, facilitando futuras manutenções e atualizações;
- **RNF11** - O sistema deverá depender de conexão com a internet ou servidor local ativo para funcionamento da autenticação e busca de dados dos sensores;
- **RNF12** - O sistema deve ter um desempenho rápido, aguentando múltiplos acessos sem queda no desempenho;
- **RNF13** - O sistema deverá armazenar as senhas criptografadas no banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS IOT:

RF-IoT-01 - Armazenar informações em banco de dados para fins de controle;

RF-IoT-02 - Exibir mensagem de confirmação após o salvamento e entrada de informações;

RF-IoT-03 - O sistema deverá garantir a comunicação entre o dispositivo IoT e o servidor da aplicação;

RF-Iot-04 - Permitir nova tentativa de aproximação quando necessário;

RF-IoT-05 - O sistema deverá associar cada cartão IoT a um único usuário cadastrado;

RF-IoT-06 - O cartão deve identificar e logar um usuário;

RF-IoT-07 - O sistema deve ler o cartão quando aproximado do leitor;

RF-IoT-08 - O sistema deve permitir login automático quando o cartão for válido;

RF-IoT-09 - O sistema deve negar acesso quando o cartão não estiver cadastrado;

RF-IoT-10 - O sistema deve exibir mensagem de sucesso ou erro.

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS IOT:

RF-IoT-01 - O sistema deve autenticar o usuário em no máximo 3 segundos após a leitura do cartão;

RF-IoT-02 - O envio dos dados ao servidor deve ocorrer em tempo real;

RF-IoT-03 - Os dados enviados do dispositivo IoT para o servidor devem ser criptografados;

RF-Iot-04 - Cada dispositivo deve possuir identificador único;

RF-IoT-05 - O sistema deverá associar cada cartão IoT a um único usuário cadastrado;

RF-IoT-06 - Em caso de falha de envio, o sistema deve tentar novamente automaticamente;

RF-IoT-07 - O dispositivo deve confirmar recebimento da resposta do servidor;

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO FRONT-END:

- **HTML5:**
Estruturação semântica das páginas da aplicação.
- **CSS3:**
Estilização da interface, garantindo padronização visual, responsividade e boa experiência do usuário.
- **JavaScript:**
Implementação de interatividade, manipulação dinâmica de dados e comunicação assíncrona com o back-end.
- **Dart/Flutter:**
Desenvolvimento de interface multiplataforma, possibilitando a criação de aplicações mobile e web a partir de uma base de código única, garantindo consistência visual e desempenho.

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO BACK-END:

- **PHP:**

Linguagem principal do back-end, responsável pela integração entre front-end, banco de dados e sensores IoT.

- **Banco de Dados (SQL):**

Armazenamento de informações sobre sensores, usuários, permissões, registros de autenticação e histórico de operações.

- **API REST:**

Interface de comunicação entre os dispositivos IoT, a aplicação Web e o aplicativo Mobile.

- **IoT:**

Os dispositivos IoT (ESP32) se comunicam com o back-end por meio da API REST, utilizando conexão Wi-Fi, autenticação por chave/token e envio de dados em formato JSON.

DISPOSITIVOS IOT QUE PODERÃO SER APLICADOS NO PROJETO:

Os dispositivos IoT utilizados no projeto VISIO são responsáveis pela captura, processamento e transmissão de dados para a plataforma, viabilizando a identificação e análise dos sensores.

Dispositivos Utilizados:

- **ESP32 ou Arduino Uno**

Microcontrolador responsável pelo processamento das informações, gerenciamento das conexões e comunicação com a plataforma por meio de rede sem fio;

- **Câmera (Web Cam / Módulo de Câmera)**

Dispositivo destinado à captura de imagens, permitindo aplicações de identificação visual e apoio didático no reconhecimento de dispositivos e ambientes IoT.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

Dispositivos de Hardware IoT:

- Câmera WEBCAM: Utilizada para captura de imagens, possibilitando aplicações de identificação visual, monitoramento e apoio didático no reconhecimento de dispositivos e ambientes IoT;
- Cartão para reconhecimento de Usuário;
- ESP32 para ler o Cartão;
- Cartão RFID/Tag: Cartão que contém o ID único;
- Arduino: Processa o código e a leitura;
- Jumpers/Protoboard: Conecta os componentes.

DEFINIÇÃO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO WEB:

(7 SEMANAS)
Tela de Cadastro de Usuário e Administrador;
Tela de Login (autenticação com usuário e senha) para usuário e administrador;
Tela de Recuperação de Senha para usuário e administrador;
Tela Inicial / Dashboard (visão geral dos dados dos sensores) para usuário e administrador;
Tela para a câmera para usuário e administrador;
Tela de Listagem de Sensores para usuário e administrador;
Tela de Exercícios para usuário e administrador;
Tela sobre nós para usuário e administrador;

DEFINIÇÃO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO MOBILE:
(3 SEMANAS)

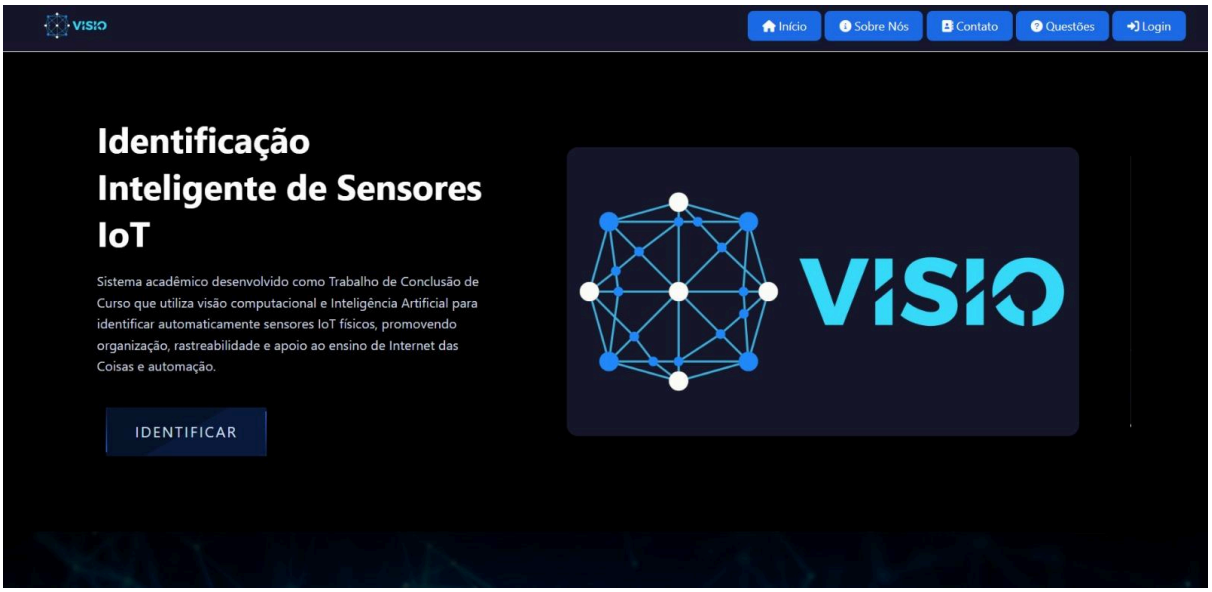
Tela de Login (autenticação com usuário e senha) para usuário e administrador;
Tela de Cadastro de Usuário e Administrador;
Tela de Recuperação de Senha para usuário e administrador;
Tela Inicial / Dashboard para usuário e administrador;
Tela de Listagem de Sensores para usuário e administrador;
Tela de Exercícios para usuário e administrador;
Tela sobre nós para usuário e administrador;

DESENVOLVIMENTO DAS SPRINTS DE DESENVOLVIMENTO IOT:
(4 SEMANAS)

Montagem do Iot;
Configuração do Iot;
Treinamento da câmera com inteligência artificial para identificação dos sensores IoT;
Comunicação inicial com o sistema;
Ajustes finais e integração com Web/Mobile;
Autenticação e criptografia dos dados;
Testes de desempenho e compatibilidade;

SENAI

TEMPLATE DO FRONT-END:



SENAI

Funcionalidades do Sistema

01

Identificação por Visão Computacional

Reconhecimento automático de sensores por meio de captura de imagem e processamento com modelos de Inteligência Artificial treinados para classificação de dispositivos.

02

Gestão de Sensores IoT

Registro, consulta e acompanhamento do status dos sensores em ambiente digital centralizado, permitindo organização e rastreabilidade.

03

Apoio Educacional

Ferramenta didática voltada ao aprendizado prático de Internet das Coisas, automação e identificação de componentes eletrônicos.

04

Aplicação em Laboratórios

Organização e controle de sensores utilizados em atividades práticas, experimentos e projetos acadêmicos.

05

Autenticação e Segurança

Implementação de identificação digital única por sensor e proteção das informações registradas no sistema.

06

Web e Mobile

Acesso via navegador e aplicativo mobile multiplataforma.

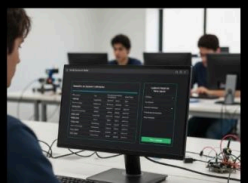
Aplicações do Sistema

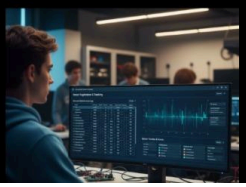
Identificação Automatica de Sensores

Aplicação Educacional

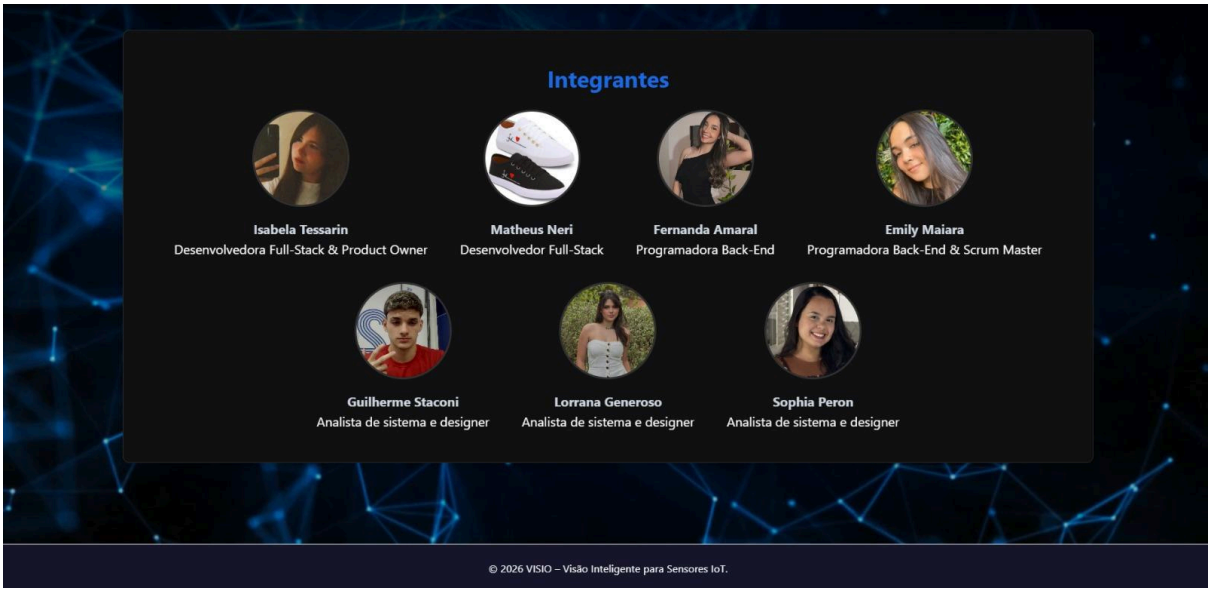
Gestão e Organização

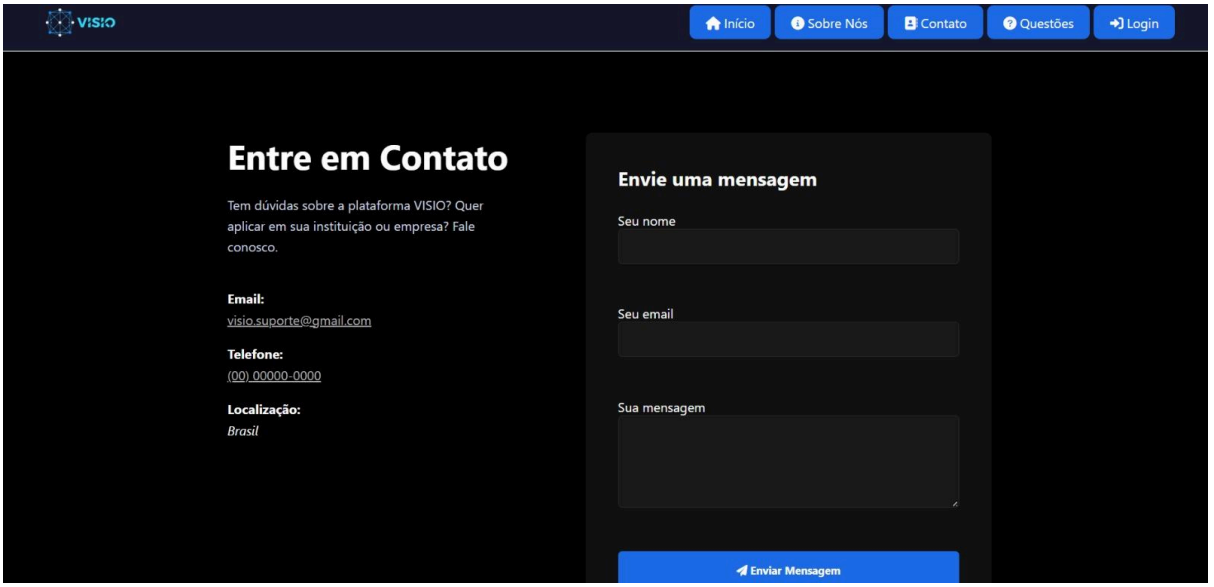
Controle estruturado de sensores cadastrados no sistema.





SENAI


Integrantes
Isabela Tessarin
Desenvolvedora Full-Stack & Product Owner
Matheus Neri
Desenvolvedor Full-Stack
Fernanda Amaral
Programadora Back-End
Emily Maiara
Programadora Back-End & Scrum Master
Guilherme Staconi
Analista de sistema e designer
Lorrana Generoso
Analista de sistema e designer
Sophia Peron
Analista de sistema e designer
© 2026 VISIO – Visão Inteligente para Sensores IoT.

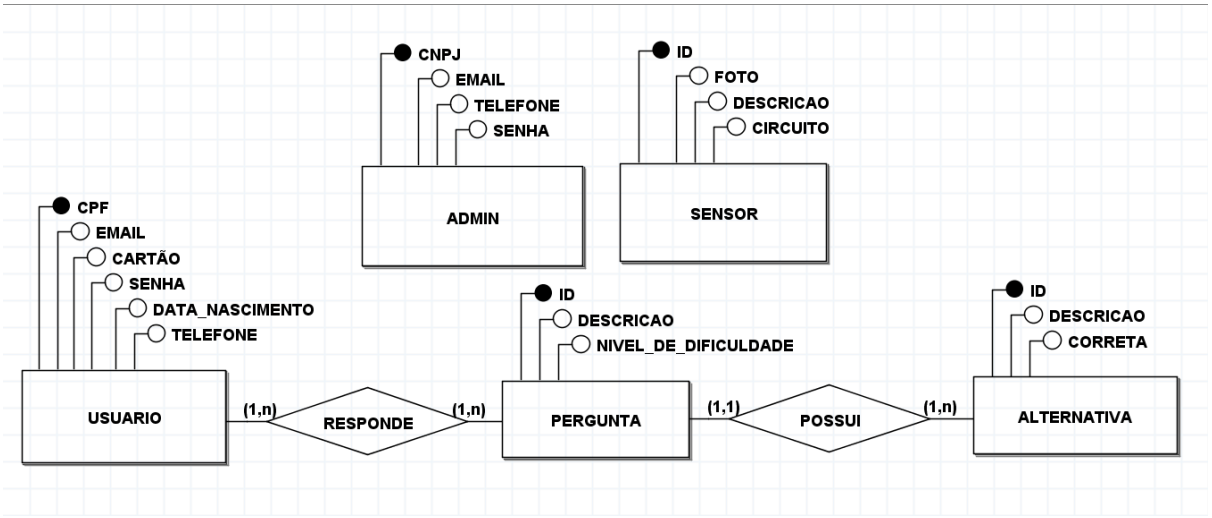

VISIO
Início
Sobre Nós
Contato
Questões
Login
Entre em Contato
Tem dúvidas sobre a plataforma VISIO? Quer aplicar em sua instituição ou empresa? Fale conosco.
Email:
visio.suporte@gmail.com
Telefone:
(00) 00000-0000
Localização:
Brasil
Envie uma mensagem
Seu nome
Seu email
Sua mensagem
Enviar Mensagem

SENAI

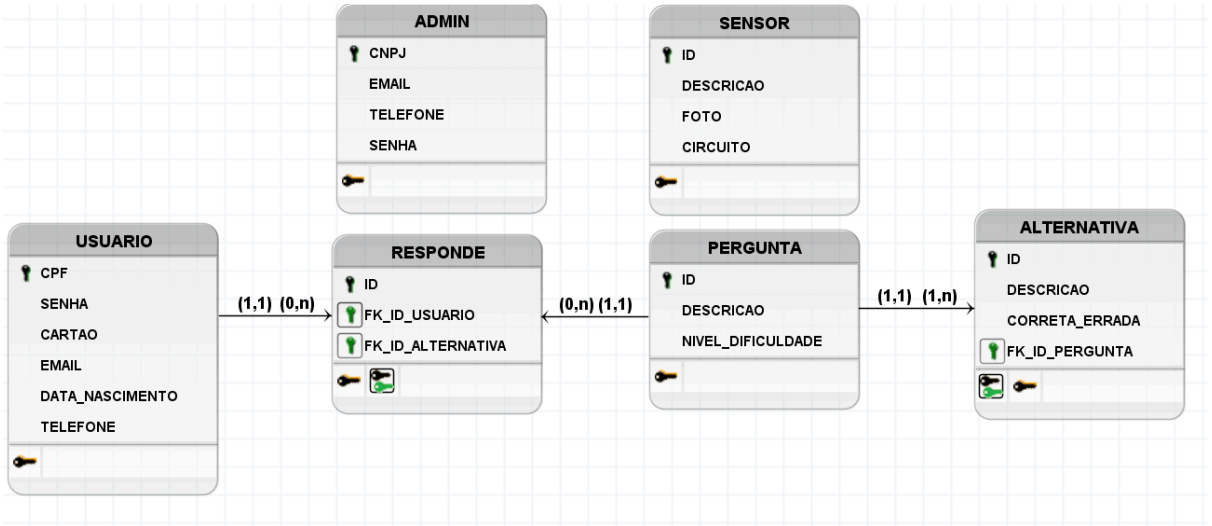
VISIO
Início
Sobre Nós
Contato
Questões
Login
1. Um site é usado para identificar sensores em um sistema. Para que ele serve?
Apagar sensores
Identificar sensores
Desligar a internet
Criar jogos
Confirmar resposta
© 2026 VISIO – Visão Inteligente para Sensores IoT.

Bem-vindo ao VISIO
Entre com suas credenciais para acessar a plataforma.
Email
Senha
Entrar
Não tem conta? Cadastre-se
Esqueceu a senha?
Login de Administrador
VISIO

MER:


CNPJ
EMAIL
TELEFONE
SENHA
ADMIN
ID
FOTO
DESCRICAO
CIRCUITO
SENSOR
CPF
EMAIL
CARTÃO
SENHA
DATA_NASCIMENTO
TELEFONE
USUARIO
(1,n)
RESPONDE
(1,n)
ID
DESCRICAO
NIVEL_DE_DIFICULDADE
PERGUNTA
(1,1)
POSSUI
(1,n)
ID
DESCRICAO
CORRETA
ALTERNATIVA

DER:


ADMIN
CNPJ
EMAIL
TELEFONE
SENHA
SENSOR
ID
DESCRICAO
FOTO
CIRCUITO
USUARIO
CPF
SENHA
CARTAO
EMAIL
DATA_NASCIMENTO
TELEFONE
(1,1) (0,n)
RESPONDE
ID
FK_ID_USUARIO
FK_ID_ALTERNATIVA
(0,n) (1,1)
PERGUNTA
ID
DESCRICAO
NIVEL_DIFICULDADE
(1,1) (1,n)
ALTERNATIVA
ID
DESCRICAO
CORRETA_ERRADA
FK_ID_PERGUNTA